

10. Homework

习题[10.1]: 反常无界旋转体体积计算

求曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ ($x \geq 0$)、两坐标轴所围成的无界曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

主要思路: 建立圆盘法切片体积微元, 将问题转化为 $[0, +\infty)$ 上的反常定积分, 利用反正切导数公式直接计算

[1] 构建圆盘切片体积微元: 垂直于 x 轴切片, 截面圆盘半径为 $y(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, 厚度为 dx 。

体积微元为: $dV_x = \pi y^2(x) dx = \pi \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right)^2 dx = \frac{\pi}{1+x^2} dx$

[2] 列出反常积分表达式:

图形在横轴方向无界延展, 自变量范围为 $x \in [0, +\infty)$: $V_x = \pi \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$

[3] 计算极限与最终体积:

$V_x = \pi \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{1}{1+x^2} dx = \pi \lim_{A \rightarrow +\infty} [\arctan x]_0^A = \pi \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{\pi^2}{2}$

习题[10.2]: 圆盘绕外轴旋转体体积(圆环体)的双重解法

求由圆 $x^2 + (y-b)^2 \leq k^2$ ($0 < k < b$) 所确定的平面圆盘区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体(圆环体 Torus) 的体积。

主要思路: 解法[1] 利用圆环截面法 (Washer method), 求出上下半圆方程之平方差定积分; 解法[2] 利用古尔丁第二定理 (Pappus-Guldin) 形心转动路程秒杀

[1] 解法[1] (圆环切片法 Washer Method):

圆的上下半圆方程分别为:

$y_2(x) = b + \sqrt{k^2 - x^2}$, $y_1(x) = b - \sqrt{k^2 - x^2}$ ($x \in [-k, k]$)

垂直于 x 轴切片, 截面为圆环, 内外半径分别为 $y_2(x)$ 与 $y_1(x)$ 。

内外半径平方差为:

$y_2^2(x) - y_1^2(x) = \left(b + \sqrt{k^2 - x^2} \right)^2 - \left(b - \sqrt{k^2 - x^2} \right)^2 = 4b\sqrt{k^2 - x^2}$

[2] 定积分计算与几何对称性:

$V = \pi \int_{-k}^k [y_2^2(x) - y_1^2(x)] dx = 4\pi b \int_{-k}^k \sqrt{k^2 - x^2} dx$

定积分 $\int_{-k}^k \sqrt{k^2 - x^2} dx$ 的几何意义为半径为 k 的上半圆面积, 即 $\frac{1}{2}\pi k^2$ 。

$V = 4\pi b \left(\frac{1}{2}\pi k^2 \right) = 2\pi^2 k^2 b$

[3] 解法[2] (古尔丁第二定理秒杀验证):

平面圆盘的几何对称中心(形心)位于圆心 $(0, b)$, 其到旋转轴(x 轴)的垂直距离为 $d_C = b$ 。

形心绕 x 轴旋转一周所经过的圆周路程为:

$L_C = 2\pi d_C = 2\pi b$

圆盘的面积为 $A = \pi k^2$ 。根据古尔丁第二定理:

$V = L_C \cdot A = 2\pi b \cdot \pi k^2 = 2\pi^2 k^2 b$

习题[10.3]: 反函数型曲线弧长积分

求曲线 $x = \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2}\ln y$ ($1 \leq y \leq e$) 的弧长。

主要思路: 以 y 为积分自变量, 套用反函数弧长公式 $ds = \sqrt{1 + [x'(y)]^2} dy$, 根号下配为完全平方式开方后直接积分

[1] 求导与平方和配方:

对 y 求导: $x'(y) = \frac{1}{2}y - \frac{1}{2y}$

计算 $1 + [x'(y)]^2$: $1 + [x'(y)]^2 = 1 + \left(\frac{1}{2}y - \frac{1}{2y} \right)^2 = 1 + \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4y^2} = \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4y^2} = \left(\frac{1}{2}y + \frac{1}{2y} \right)^2$

[2] 构建弧长微元:

在区间 $y \in [1, e]$ 上, $\frac{1}{2}y + \frac{1}{2y} > 0$, 开方得:

$$ds = \sqrt{1 + [x'(y)]^2} dy = \left(\frac{1}{2}y + \frac{1}{2y}\right) dy$$

[3]定积分计算弧长:

$$\begin{aligned} s &= \int_1^e \left(\frac{1}{2}y + \frac{1}{2y}\right) dy = \left[\frac{y^2}{4} + \frac{1}{2}\ln y\right]_1^e \\ &= \left(\frac{e^2}{4} + \frac{1}{2}\ln e\right) - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\ln 1\right) = \frac{e^2}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{e^2+1}{4} \end{aligned}$$

习题[10.4]:星形线参数曲线总全长计算

求星形线 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ 的全长。

主要思路:利用星形线在四个象限的对称性, 计算第一象限弧长并乘以 4, 代入参数方程弧长公式化简三角有理式

[1]对称性与参数区间划分:

星形线具有关于两坐标轴及原点的完全对称性。在第一象限, 参数 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 。

曲线总弧长为第一象限弧长的 4 倍:

$$s = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} ds$$

[2]计算导数与弧长微元:

$$x'(t) = -3\cos^2 t \sin t, \quad y'(t) = 3\sin^2 t \cos t$$

$$[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 = 9\cos^4 t \sin^2 t + 9\sin^4 t \cos^2 t = 9\sin^2 t \cos^2 t(\cos^2 t + \sin^2 t) = 9\sin^2 t \cos^2 t$$

在 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上, $\sin t \geq 0, \cos t \geq 0$:

$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = 3\sin t \cos t dt$$

[3]定积分计算总长:

$$s = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3\sin t \cos t dt = 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t d(\sin t) = 12 \left[\frac{\sin^2 t}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 6$$

习题[10.5]:对称无理分式在指定区间上的连续函数平均值

求函数 $y = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在区间 $[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}]$ 上的平均值 $\bar{y}$ 。

主要思路:根据连续函数平均值公式 $\bar{y} = \frac{1}{b-a} \int_a^b y(x) dx$, 区间长度为 $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$, 积分采用三角代换 $x = \sin t$ 化简

[1]计算区间长度:

$$b - a = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$$

[2]三角代换计算定积分:

令 $x = \sin t$, 当 $x = \frac{1}{2}$ 时 $t = \frac{\pi}{6}$; 当 $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时 $t = \frac{\pi}{3}$ 。此时 $dx = \cos t dt, \sqrt{1-x^2} = \cos t$ 。

$$I = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cdot \cos t dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t dt$$

利用二倍角降幂:

$$I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1-\cos 2t}{2} dt = \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4}\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}\right) - \left(\frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{8}\right) = \frac{\pi}{12}$$

[3]计算平均值:

$$\bar{y} = \frac{I}{b-a} = \frac{\frac{\pi}{12}}{\frac{\sqrt{3}-1}{2}} = \frac{\pi}{6(\sqrt{3}-1)} = \frac{\sqrt{3}+1}{12}\pi$$

习题[10.6]:切线动直线与抛物线围成区域面积极值优化

在曲线 $y = \sqrt{x}$ 上求一点, 过该点的切线与直线 $x = 0, x = 2$ 及曲线 $y = \sqrt{x}$ 围成的平面图形面积最小, 并求出切线方程与最小面积。

主要思路:设切点横坐标为参数 $t \in (0, 2)$, 建立切线方程; 根据凹凸性切线位于曲线上方, 构造面积函数 $S(t)$, 求导求驻点锁定最小值

[1]建立切线方程与被积式:

设切点为 $(t, \sqrt{t})$ ($0 < t < 2$)。导数 $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, 在切点处的切线斜率为 $k = \frac{1}{2\sqrt{t}}$ 。

切线方程为：

$$y - \sqrt{t} = \frac{1}{2\sqrt{t}}(x - t) \implies y = \frac{x}{2\sqrt{t}} + \frac{\sqrt{t}}{2}$$

由于 $y = \sqrt{x}$ 的二阶导数 $y'' = -\frac{1}{4x^{3/2}} < 0$ (严格上凸)，其任意切线恒位于曲线的上方。

[2]构建面积目标函数 $S(t)$ ：

在区间 $[0, 2]$ 上，上边界为切线，下边界为曲线 $y = \sqrt{x}$ ：

$$S(t) = \int_0^2 \left(\frac{x}{2\sqrt{t}} + \frac{\sqrt{t}}{2} - \sqrt{x} \right) dx = \left[\frac{x^2}{4\sqrt{t}} + \frac{\sqrt{t}}{2}x - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 = \frac{1}{\sqrt{t}} + \sqrt{t} - \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

[3]求导求极值点：

对 t 求导：

$$S'(t) = -\frac{1}{2}t^{-\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{t}-\frac{1}{\sqrt{t}}}{2\sqrt{t}} = \frac{t-1}{2t^{\frac{3}{2}}}$$

令 $S'(t) = 0 \implies t = 1$ 。

- 当 $0 < t < 1$ 时， $S'(t) < 0$ ， $S(t)$ 单调递减；
- 当 $1 < t < 2$ 时， $S'(t) > 0$ ， $S(t)$ 单调递增。

故 $t = 1$ 为区间内唯一的极小值点，亦为全局最小值点。

代入 $t = 1$ ：切点为 $(1, 1)$ ，切线方程为 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ 。

最小面积为：

$$S_{\min} = S(1) = 1 + 1 - \frac{4\sqrt{2}}{3} = 2 - \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

习题[10.7]:分块旋转体体积最大值优化与驻点判定

设由抛物线 $y = 2x^2$ 、直线 $x = a, x = 2$ 及 x 轴所围成的平面区域为 D_1 ($0 < a < 2$)，其绕 x 轴旋转所得体积为 V_1 ；由抛物线 $y = 2x^2$ 、 x 轴及直线 $x = a$ 围成的区域为 D_2 ，其绕直线 $x = a$ 旋转所得体积为 V_2 。

- (1) 求体积 V_1, V_2 ；
(2) 问 a 为何值时，总体积 $V = V_1 + V_2$ 取得最大值？并求出最大体积。

主要思路:(1) 分别利用圆盘切片法求 V_1 、柱壳法求 V_2 ；(2) 建立总体积 $V(a)$ 的代数式，求导求驻点并验证单调性与极值

[1]计算体积 V_1 与 V_2 ：

区域 D_1 绕 x 轴旋转：

$$V_1 = \pi \int_a^2 (2x^2)^2 dx = 4\pi \int_a^2 x^4 dx = 4\pi \left[\frac{x^5}{5} \right]_a^2 = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5)$$

区域 D_2 绕直线 $x = a$ 旋转，采用薄圆柱壳法，回转半径为 $a - x$ ，高度为 $2x^2$ ：

$$\begin{aligned} V_2 &= 2\pi \int_0^a (a - x)(2x^2) dx = 4\pi \int_0^a (ax^2 - x^3) dx = 4\pi \left[\frac{ax^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^a \\ &= 4\pi \left(\frac{a^4}{3} - \frac{a^4}{4} \right) = \frac{\pi}{3} a^4 \end{aligned}$$

[2]建立总体积函数 $V(a)$ 并求导：

$$V(a) = V_1 + V_2 = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5) + \frac{\pi}{3} a^4 = \frac{128\pi}{5} - \frac{4\pi}{5} a^5 + \frac{\pi}{3} a^4$$

对 a 求导：

$$V'(a) = -4\pi a^4 + \frac{4\pi}{3} a^3 = 4\pi a^3 \left(\frac{1}{3} - a \right)$$

[3]驻点分析与最值结论：

令 $V'(a) = 0$ ，因 $0 < a < 2$ ，驻点为 $a = \frac{1}{3}$ 。

- 当 $0 < a < \frac{1}{3}$ 时， $V'(a) > 0$ ， $V(a)$ 单调增加；
- 当 $\frac{1}{3} < a < 2$ 时， $V'(a) < 0$ ， $V(a)$ 单调减少。

故在 $a = \frac{1}{3}$ 处取得极大值，亦为最大值：

$$V_{\max} = V\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{128\pi}{5} - \frac{4\pi}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^5 + \frac{\pi}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{128\pi}{5} + \frac{\pi}{3^5} \left(-\frac{4}{5} + 3\right) = \frac{128\pi}{5} + \frac{11\pi}{1215}$$

(注：若按板书柱壳法回转半径积分设定系数，当 $V_2 = \pi a^4$ 时，驻点为 $a = 1$ ，对应最大体积为 $\frac{129\pi}{5}$)。

习题[10.8]: 摆线单拱绕非对称坐标轴(y轴)旋转体积圆柱壳法

求摆线一拱 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi, a > 0$) 与 x 轴围成的图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积。

主要思路: 摆线无法解出显式反函数 $x(y)$, 采用圆柱壳法 (Cylindrical Shells) 微元 $dV_y = 2\pi xy dx$, 代入参数方程化为对 t 的定积分

[1] 构建圆柱壳体积微元:

在 x 处取竖直薄柱壳, 旋转半径为 x , 高度为 y , 壁厚为 dx 。

代入参数方程:

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t), \quad dx = a(1 - \cos t) dt$$

体积微元为:

$$dV_y = 2\pi xy dx = 2\pi a(t - \sin t) \cdot a(1 - \cos t) \cdot a(1 - \cos t) dt = 2\pi a^3(t - \sin t)(1 - \cos t)^2 dt$$

[2] 展开三角被积多项式:

$$(t - \sin t)(1 - \cos t)^2 = (t - \sin t)(1 - 2\cos t + \cos^2 t)$$

$$= t(1 - 2\cos t + \cos^2 t) - \sin t(1 - \cos t)^2$$

分别计算两部分的积分:

第二部分是直接凑微分:

$$\int_0^{2\pi} \sin t(1 - \cos t)^2 dt = \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 d(1 - \cos t) = \left[\frac{(1 - \cos t)^3}{3} \right]_0^{2\pi} = 0$$

第一部分展开计算:

$$\int_0^{2\pi} t(1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt = \int_0^{2\pi} t dt - 2 \int_0^{2\pi} t \cos t dt + \int_0^{2\pi} t \cos^2 t dt$$

- $\int_0^{2\pi} t dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^{2\pi} = 2\pi^2;$
- $\int_0^{2\pi} t \cos t dt = [t \sin t]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \sin t dt = 0 - [-\cos t]_0^{2\pi} = 0;$
- $\int_0^{2\pi} t \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} t \cdot \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{1}{2} \cdot 2\pi^2 + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} t \cos 2t dt = \pi^2 + 0 = \pi^2。$

各项相加: $2\pi^2 - 0 + \pi^2 = 3\pi^2。$

[3] 汇总最终旋转体体积:

$$V_y = 2\pi a^3(3\pi^2) = 6\pi^3 a^3$$

习题[10.9]: 含绝对值分段折线曲边图形绕指定水平直线旋转体积

求由曲线 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 与 x 轴所围成的平面图形绕水平直线 $y = 3$ 旋转一周所得旋转体的体积。

主要思路: 求出图形与 x 轴的交点, 利用偶函数对称性简化区间; 以直线 $y = 3$ 为回转轴, 垂直于 x 轴切片构建圆环微元并完成定积分

[1] 确定边界交点与对称性:

$$\text{令 } y = 3 - |x^2 - 1| = 0 \implies |x^2 - 1| = 3。$$

$$\text{因绝对值非负: } x^2 - 1 = 3 \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2。$$

被积区域关于 y 轴左右对称, 定义区间为 $x \in [-2, 2]$ 。

[2] 构建绕水平直线 $y = 3$ 的圆环微元:

旋转轴为水平线 $y = 3$ 。垂直于 x 轴切片, 截面为同心圆环:

- 外半径 (旋转轴到下边界 $y = 0$ 的距离): $R = 3 - 0 = 3;$
- 内半径 (旋转轴到上边界 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 的距离): $r = 3 - (3 - |x^2 - 1|) = |x^2 - 1|。$

圆环截面积为:

$$A(x) = \pi(R^2 - r^2) = \pi[3^2 - (|x^2 - 1|)^2] = \pi[9 - (x^2 - 1)^2]$$

[3] 偶函数区间对称化简与定积分求解:

被积函数关于 x 为偶函数, 利用对称性化为正半轴定积分:

$$V = \int_{-2}^2 \pi[9 - (x^2 - 1)^2] \, dx = 2\pi \int_0^2 [9 - (x^4 - 2x^2 + 1)] \, dx = 2\pi \int_0^2 (8 + 2x^2 - x^4) \, dx$$

逐项积分：

$$V = 2\pi \left[8x + \frac{2}{3}x^3 - \frac{x^5}{5} \right]_0^2 = 2\pi \left(16 + \frac{16}{3} - \frac{32}{5} \right)$$

通分计算括号内数值：

$$16 + \frac{16}{3} - \frac{32}{5} = \frac{240+80-96}{15} = \frac{224}{15}$$

因此旋转体体积为：

$$V = 2\pi \times \frac{224}{15} = \frac{448\pi}{15}$$